

# Chapitre 3

L'opérateur retard et l'écriture polynomiale

## Feuille d'exercices

---

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger  
Exercices et corrigés · Modélisation ARMA

## 1 Exercices du chapitre

### Exercice 1 — Manier l'opérateur $L$ et l'opérateur $\Delta$

On dispose de la série  $y_1 = 10, y_2 = 12, y_3 = 9, y_4 = 15, y_5 = 11$ .

- (a) Calculer  $Ly_4$ .
- (b) Calculer  $L^2y_5$ .
- (c) Calculer  $\Delta y_4 = y_4 - y_3$ .
- (d) Vérifier que  $\Delta y_4 = (1 - L)y_4$  redonne bien exactement le même résultat qu'en (c), en appliquant directement la définition  $(1 - L)y_4 = y_4 - Ly_4$ .

### Exercice 2 — Des polynômes de retard aux équations récursives

On considère le polynôme AR  $A(L) = 1 - 0,4L - 0,3L^2$  et le polynôme MA  $B(L) = 1 + 0,7L - 0,2L^2$ .

- (a) Écrire l'équation  $A(L)y_t = \varepsilon_t$  sous forme explicite (récursive), en développant  $A(L)y_t$ .
- (b) Avec  $y_{t-1} = 8, y_{t-2} = 5$  et  $\varepsilon_t = 1,2$ , calculer  $y_t$ .
- (c) Écrire  $y_t = B(L)\varepsilon_t$  sous forme explicite, en développant  $B(L)\varepsilon_t$ .
- (d) Avec  $\varepsilon_t = 1,0, \varepsilon_{t-1} = -0,5$  et  $\varepsilon_{t-2} = 0,8$ , calculer  $y_t$ .

### Exercice 3 — Inverser un polynôme de retard

On considère le processus AR(1)  $y_t = 0,3y_{t-1} + \varepsilon_t$ , avec  $y_{t-4} = 0$  et les chocs  $\varepsilon_{t-3} = 0,4, \varepsilon_{t-2} = -0,2, \varepsilon_{t-1} = 0,5, \varepsilon_t = 1,0$ .

- (a) Calculer  $y_t$  en appliquant la récursion  $y_s = 0,3y_{s-1} + \varepsilon_s$  pas à pas, de  $s = t - 3$  à  $s = t$ .
- (b) Calculer  $y_t$  directement par la représentation MA( $\infty$ ),  $y_t = \sum_{j \geq 0} 0,3^j \varepsilon_{t-j}$ , tronquée aux quatre chocs disponibles.
- (c) Les deux résultats coïncident-ils exactement? Pourquoi, compte tenu de l'hypothèse  $y_{t-4} = 0$ ?
- (d) Si  $\alpha$  avait valu 1,05 au lieu de 0,3, que deviendrait la somme  $\sum_j \alpha^j \varepsilon_{t-j}$  d'après ce chapitre, et qu'en déduirait-on sur la stationnarité du processus?

## 2 Exercice cumulatif (chapitre 3, chapitre 2 et chapitre 1)

### Exercice 4 — De l'opérateur retard à la variance d'un AR(1)

On reprend le processus AR(1) de l'exercice 3,  $y_t = 0,3y_{t-1} + \varepsilon_t$ , avec  $\sigma_\varepsilon^2 = 2$ .

- (a) Donner les quatre premiers poids  $\psi_j = \alpha^j$  ( $j = 0, 1, 2, 3$ ) de sa représentation MA( $\infty$ ).
- (b) En utilisant la formule du chapitre 2,  $V(y_t) = \sigma_\varepsilon^2 \sum_{j \geq 0} \psi_j^2$ , et la somme de la série géométrique infinie  $\sum_{j \geq 0} \alpha^{2j} = \frac{1}{1 - \alpha^2}$ , donner l'expression exacte de  $V(y_t)$ .
- (c) Calculer la valeur numérique de  $V(y_t)$  pour  $\sigma_\varepsilon^2 = 2$  et  $\alpha = 0,3$ .
- (d) La condition d'inversibilité  $|\alpha| < 1$  de ce chapitre est exactement ce qui garantit que la somme de la question (b) converge. Pourquoi  $|\alpha| \geq 1$  ferait-il alors nécessairement échouer la **condition 2** de la stationnarité faible (chapitre 1) pour ce processus?

## 3 Applications en sciences économiques

### Exercice 5 — Différencier une série de prix

On observe cinq prix consécutifs  $P_0 = 100$ ,  $P_1 = 105$ ,  $P_2 = 111$ ,  $P_3 = 116$ ,  $P_4 = 124$ .

- (a) Calculer  $\Delta P_t = (1 - L)P_t$  pour  $t = 1, 2, 3, 4$ .
- (b) Calculer la différence seconde  $\Delta^2 P_t = (1 - L)^2 P_t$  pour  $t = 2, 3, 4$ .
- (c) Économiquement, que représente (approximativement, pour des prix en logarithme) la série  $\Delta P_t$ ? Et que représenterait  $\Delta^2 P_t$ , par rapport à cette première série?
- (d) Si  $\Delta^2 P_t$  se révélait bien approximé par un bruit blanc (chapitre 2) alors que  $\Delta P_t$  montrait encore une tendance nette, que faudrait-il en conclure sur le nombre de fois qu'il faut différencier  $P_t$  avant d'obtenir une série stationnaire?

### Exercice 6 — La persistance d'un choc de politique monétaire

Une banque centrale estime que l'effet d'un choc de politique monétaire sur l'inflation se propage selon un schéma  $(1 - \alpha L)^{-1}$ , où  $\alpha$  mesure la persistance. Deux économistes proposent des estimations différentes :  $\alpha = 0,85$  (forte persistance) et  $\alpha = 0,3$  (persistance faible).

- (a) Calculer le poids attribué à un choc survenu trois périodes plus tôt ( $\alpha^3$ ) et à un choc survenu dix périodes plus tôt ( $\alpha^{10}$ ), pour  $\alpha = 0,85$ .
- (b) Calculer les mêmes poids ( $\alpha^3$  et  $\alpha^{10}$ ) pour  $\alpha = 0,3$ .
- (c) Lequel des deux scénarios correspond à des chocs qui, selon les termes du chapitre, « marquent la série longtemps »?
- (d) Si le modèle de la banque centrale impliquait plutôt  $\alpha = 1,02$ , que dirait ce chapitre de la stabilité de cette propagation? Un tel modèle peut-il être utilisé directement sous la forme  $(1 - \alpha L)^{-1} = \sum_j \alpha^j L^j$ ?